Compter et mesurer les gouttes de pluie avec un réseau de neurones

Reconstruction du signal d'un disdromètre optique — séries temporelles 1D, très peu d'étiquettes, physique intégrée au réseau

Amine Otmani • Stage Master 1 — E3A, UVSQ • 2026

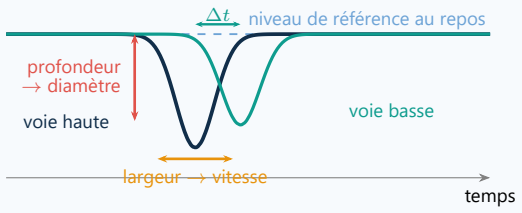
5	0,996 R^2	0,23 éch.	2 / 5
architectures conçues, entraînées & comparées	précision sur le diamètre estimé (synthétique)	erreur médiane de localisation temporelle	architectures sans aucune étiquette manuelle

Contexte & problème

Un **disdromètre optique** éclaire un volume d'air avec un faisceau lumineux et mesure l'intensité reçue sur **deux voies**. Sans goutte, le signal reste à un **niveau de référence au repos** (faisceau non occulté). Chaque goutte qui traverse le faisceau en **occulte** une partie : le signal descend sous ce niveau — un **creux** — puis y revient.

Objectif du stage. À partir du seul signal brut (2 voies, 12 500 points/s), retrouver pour chaque creux : sa **présence**, son **diamètre** et sa **position temporelle** au sous-échantillon près.

Difficultés. Presque aucune vérité terrain • le niveau de repos **dérive lentement** • bruit d'instrument • gouttes qui **se chevauchent** • généraliser d'un enregistrement à l'autre.



Le décalage Δt entre les deux voies est une signature physique : il sert à confirmer une détection.

Ma démarche

1. Estimer puis retirer le niveau de repos → un **résidu** centré sur zéro, qui ne contient plus que les creux.

2. Un **réseau de neurones** localise les creux et propose un premier diamètre.

3. Un **décodage physique** (loi de chute de Gunn–Kinzer, modèle d'occultation) convertit ces sorties en gouttes : p, D, instant t_i.

4. On **reconstruit** le signal à partir des gouttes prédites ; l'écart au signal mesuré sert de **fonction de perte**.

La physique tient le réseau

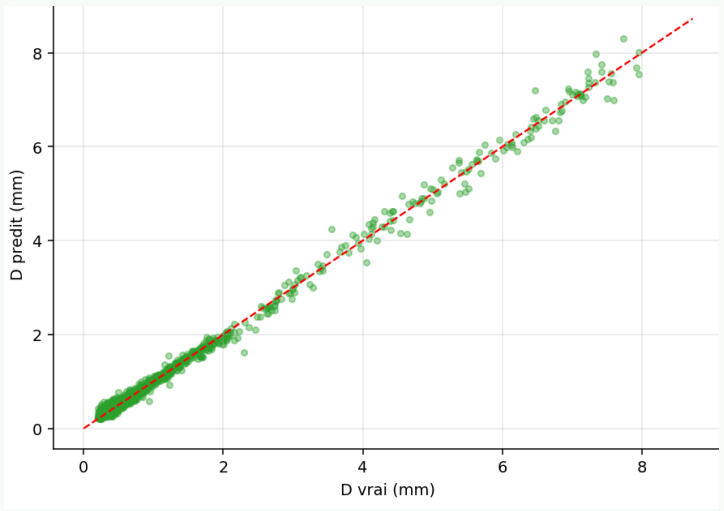
- la vitesse de chute n'est **jamais apprise** (loi physique)
- l'aire occultée est bornée par la taille du faisceau
- le retard entre voies = **test de cohérence**

Cinq architectures explorées

	Idée clé	Supervision	Point fort
1	régression sur l'espace latent d'un auto-encodeur gelé	non supervisé	la contrainte la plus dure ; très légère
2	CNN 1D + MLP + déconvolution physique (NNLS)	synthétique	**la plus précise** ; gère les chevauchements
3	U-Net 1D bi-voie + têtes CenterNet	synthétique	**la plus rapide** ; meilleure localisation
4	auto-encodeur gelé + conditionnement FiLM	synthétique	meilleure justesse de diamètre
7	MLP glissant « fovéal »	non supervisé	**zéro étiquette, zéro donnée synthétique**

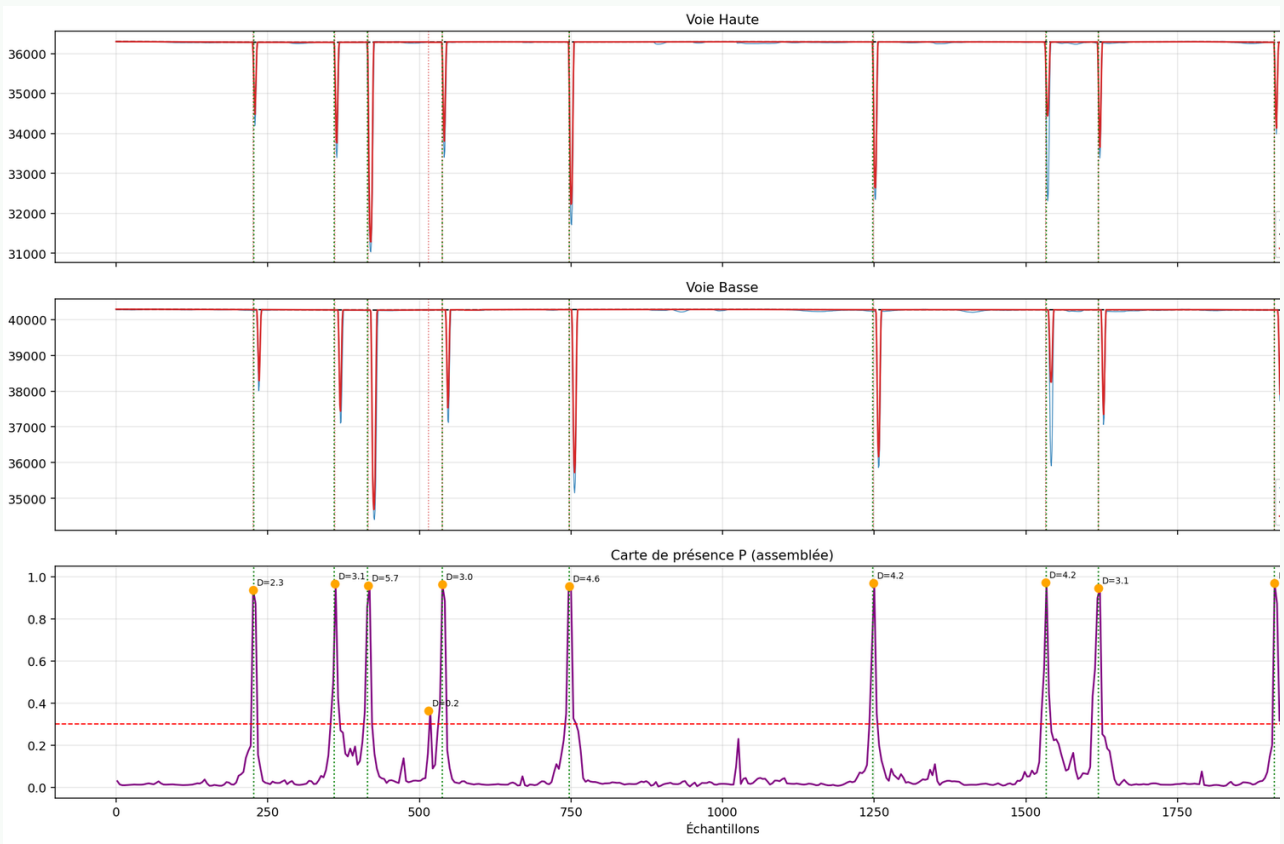
Classement de précision établi : Archi 2 > Archi 3 ≈ Archi 4 > Archi 7 > Archi 1.

Résultats



Diamètre estimé vs vrai (architecture 4) — R^2 = 0,996, biais +0,01 mm.

- Rappel > **95 %** dès 0,5 mm de diamètre (synthétique)
- Reconstruction fidèle sur des enregistrements **jamais vus**
- Bonne cohérence physique **sans aucune étiquette** (non supervisé)
- 5 architectures comparées sur des **critères communs**



Signal réel (enregistrement jamais vu) : signal brut, reconstruction (rouge) et gouttes détectées vs vérité terrain (vert). Les creux sont suivis sur les deux voies ; les détections tombent sur les vraies gouttes.

Méthodologie

— **Une modification à la fois** : chaque correctif isolé et mesuré.
— Diagnostics physiques **avant** tout entraînement.
— Détection & correction d'une **fuite de validation**.
— Générateur synthétique et bruit **calés sur du réel** ; évaluation par enregistrement.

Compétences & outils

Python • PyTorch • NumPy / SciPy • deep learning 1D • apprentissage auto-supervisé • *physics-informed ML* • traitement du signal (résidu, déconvolution NNLS, filtres adaptés) • U-Net / CenterNet / FiLM • *deep unfolding* (CLEAN) • GPU (RTX A5000) via SSH • `memmap`.